

基于大模型驱动的 agent 协作新一代蛋白质设计系统开发

郑彦文

2026 年 5 月 11 日

摘要

本系统面向 de novo 蛋白质设计场景，构建了一个以多 Agent 协作和自适应 workflow 规划为核心的智能科研工作流系统。系统采用五层分层架构与有限状态机相结合的设计方式，通过 PlannerAgent、ExecutorAgent、SafetyAgent 和 SummarizerAgent 的职责划分，将蛋白质设计从固定流水线升级为证据感知、可恢复、可审计的自动化流程。核心算法 CEBRA-WP (Constraint- and Evidence-aware Belief-guided Recovery-adaptive Workflow Planning) 嵌入规划与控制层，负责候选计划生成、运行时信念状态估计、证据驱动的恢复动作选择和 HITL (Human-in-the-Loop) 候选解释。系统支持六阶段 de novo 设计工作流，覆盖候选序列生成、结构预测、质量控制、目标优化和结果汇总，并通过 ToolAdapter 屏蔽生物信息学工具的异构性。系统测试通过 13 个测试用例和 30 余个验证点覆盖了 API 合约、FSM 状态迁移、HITL 决策边界、快照恢复和安全边界。实验矩阵在 4 组策略 × 12 任务集上完成了 84 次独立运行 (81/84 DONE)，结果表明 lite_belief_state 在所有运行中持续产生有效的信念状态观测，相比 fixed_threshold_gate 节省 28.6% 高代价调用，三个失败案例为机制边界提供了有价值的分析素材。

目 录

1	Introduction	4
2	Related Work	4
3	问题背景	4
4	用户与使用场景	5
5	功能需求	5
5.1	任务接入与约束确认	5
5.2	候选计划生成与工具链选择	5
5.3	工作流执行与工具适配	5
5.4	人在环路与决策审查	5
5.5	运行时自适应与恢复决策	5
5.6	结果汇总、报告与审计	5

6	非功能需求.....	5
7	本章小结	5
8	五层分层架构	6
9	核心组件	6
10	任务生命周期与有限状态机	6
11	六阶段 de novo 工作流	6
12	CEBRA-WP：算法设计与策略体系	6
	12.1 离线候选生成与评分	6
	12.2 在线信念更新与后验评分	6
	12.3 四组实验策略	6
13	核心数据契约	6
14	模块设计	6
	14.1 任务接入与交互模块	6
	14.2 规划与候选生成模块	6
	14.3 自适应工作流规划与恢复模块	6
	14.4 工作流执行模块	6
	14.5 工具适配与能力管理模块	6
	14.6 安全与质量门禁模块	6
	14.7 存储、日志、快照与结果汇总模块	6
15	模块协作流程	6
16	本章小结	6
17	技术选型与工程结构	6
18	任务接入与后端 API 实现	6
	18.1 任务录入的渐进式确认链路	6
	18.2 任务生命周期接口	6
	18.3 HITL 的实现接口	6
19	前端工作台的页面组织	6
20	工作流运行时与执行引擎	6
	20.1 WorkflowContext：运行时的单一上下文	6
	20.2 PlanRunner：计划级执行与状态推进	6
	20.3 StepRunner：单步执行与错误归一化	6
	20.4 恢复闭环的实现	6
21	CEBRA-WP 的工程落点	6
22	工具适配器与能力管理	6
23	本章小结	6
24	测试策略与验证目标	6
25	API 服务与工具能力就绪验证	6
26	任务录入与数据契约验证	6
27	人在环路与决策边界的正确性	6

28 有限状态机的迁移正确性与终态不变性..... 6

29 快照持久化与恢复正确性..... 6

30 前端与 CLI 可用性验证 6

31 失败恢复流程的正确性 6

32 安全边界的有效性..... 6

33 端到端流程验证 6

34 本章小结 6

35 实验设计与研究问题 6

36 指标体系 6

37 实验环境与执行配置 6

38 CEBRA-WP 机制可行性验证 6

39 四组策略消融主实验 6

 39.1 总体结果 6

 39.2 按难度和预算分层 6

 39.3 机制增量配对对比 6

40 静态规划的必要性分析 6

41 信念状态的增量价值分析..... 6

42 典型案例分析 6

43 结论边界与限制说明 6

44 本章小结 6

45 论文工作总结 6

46 主要贡献 6

47 不足与局限..... 6

48 未来工作展望 6

一 Introduction

Introduce the research background, motivation, and main contributions.

二 Related Work

Summarize prior work and position your approach within the literature.

三 问题背景

蛋白质设计任务并非单一模型调用即可完成的孤立计算。一次典型的 *de novo* 设计过程涉及目标描述、候选序列生成、结构预测、质量筛选、目标评分和结果汇总等多个环节，这些环节之间的数据依赖、工具差异和失败模式使得简单固定流水线难以胜任。具体而言：序列生成工具提供候选空间，结构预测工具给出折叠置信度，质量控制工具负责过滤不可用结果——但不同工具在输入输出格式、运行成本、失败特征和适用边界上差异显著。如果系统仅在任务开始前选定一条工具链并按序执行，一旦中间步骤的结果偏离预期、高代价工具调用失败或质量门禁拒绝大部分候选，系统缺乏有效的应对手段。

本课题面向 *de novo* 蛋白质设计场景，目标是构建一个能够根据任务约束自动生成工具链、在运行时根据中间证据调整执行路径、并在失败或风险升高时触发可控恢复的智能 workflow 系统。系统不替代具体的生物学模型，而是为多个蛋白质设计工具之间建立可组合、可执行、可恢复、可审计的工作流控制层。

四 用户与使用场景

五 功能需求

5.1 任务接入与约束确认

5.2 候选计划生成与工具链选择

5.3 workflow 执行与工具适配

5.4 人在环路与决策审查

5.5 运行时自适应与恢复决策

5.6 结果汇总、报告与审计

六 非功能需求

七 本章小结

本章在第 3 章需求分析的基础上，展开系统的总体设计。

八 五层分层架构

九 核心组件

十 任务生命周期与有限状态机

十一 六阶段 de novo workflow

十二 CEBRA-WP: 算法设计与策略体系

12.1 离线候选生成与评分

12.2 在线信念更新与后验评分

12.3 四组实验策略

十三 核心数据契约

十四 模块设计

14.1 任务接入与交互模块

14.2 规划与候选生成模块

14.3 自适应 workflow 规划与恢复模块

14.4 workflow 执行模块

14.5 工具适配与能力管理模块

14.6 安全与质量门禁模块

14.7 存储、日志、快照与结果汇总模块

十五 模块协作流程

十六 本章小结

十七 技术选型与工程结构

十八 任务接入与后端 API 实现

18.1 任务录入的渐进式确认链路

18.2 任务生命周期接口